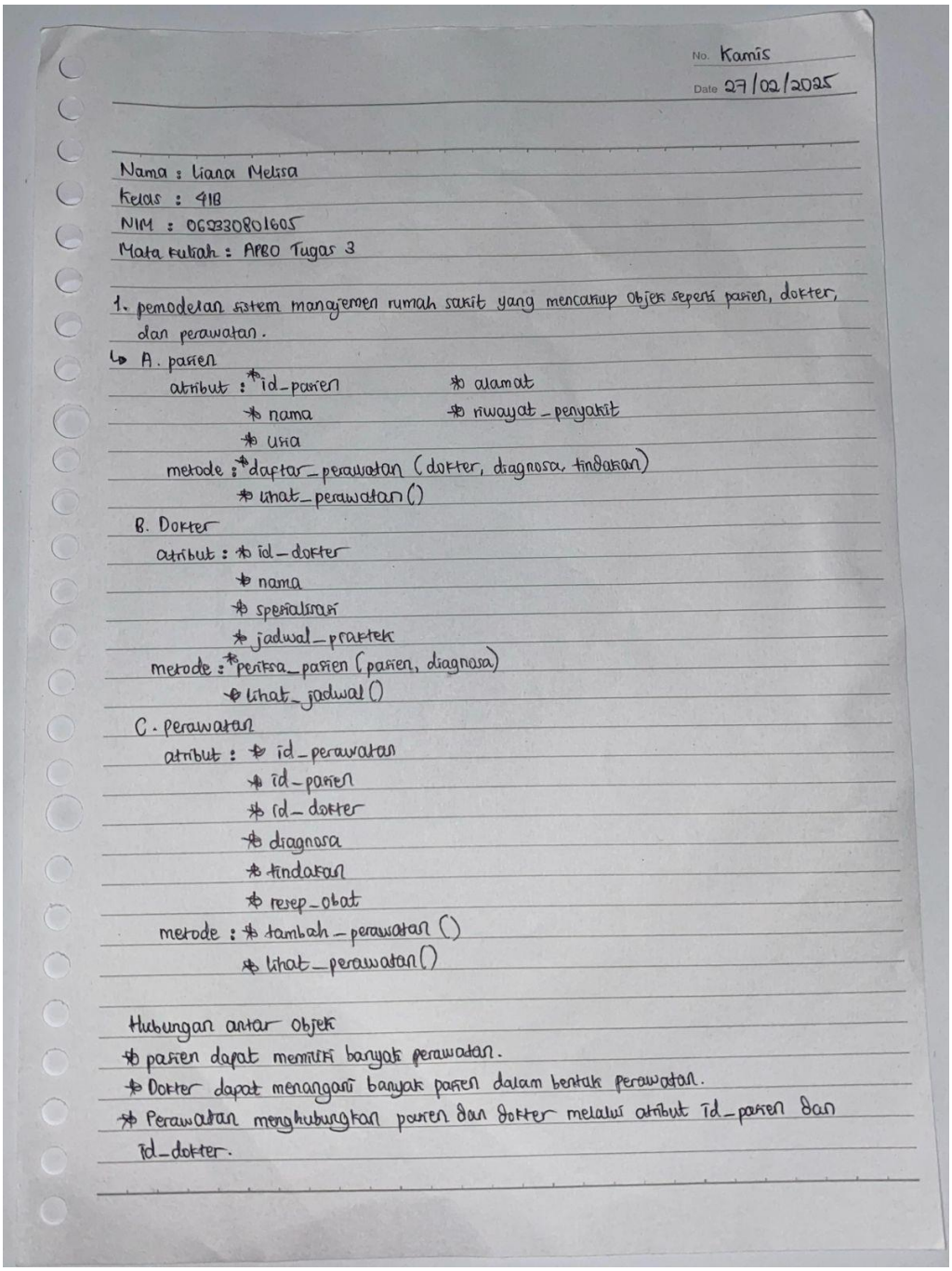
Nama : Liana Melisa

Kelas : 4IB

NIM : 062330801605

Mata Kuliah : APBO

1. **Pemodelan Sistem**



No. Kamis
Date 27/02/2025

Nama : Liana Melisa
Kelas : 4IB
NIM : 062330801605
Mata Kuliah : APBO Tugas 3

1. pemodelan sistem manajemen rumah sakit yang mencakup objek seperti pasien, dokter, dan perawatan.

↳ A. pasien
atribut : * id_pasien * alamat
* nama * riwayat_penyakit
* usia
metode : * daftar_perawatan (dokter, diagnosa, tindakan)
* lihat_perawatan()

B. Dokter
atribut : * id_dokter
* nama
* spesialisasi
* jadwal_praktek
metode : * periksa_pasien (pasien, diagnosa)
* lihat_jadwal()

C. Perawatan
atribut : * id_perawatan
* id_pasien
* id_dokter
* diagnosa
* tindakan
* resep_obat
metode : * tambah_perawatan()
* lihat_perawatan()

Hubungan antar objek
* pasien dapat memiliki banyak perawatan.
* Dokter dapat menangani banyak pasien dalam bentuk perawatan.
* Perawatan menghubungkan pasien dan dokter melalui atribut id_pasien dan id_dokter.

2. Implementasi Program OOP

```php
<?php
// Menyetel header agar output dirender sebagai HTML
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");

// Kelas Pasien
class Pasien {
    public $id_pasien;
    public $nama;
    public $usia;
    public $alamat;
    public $riwayat_penyakit = [];

    public function __construct($id, $nama, $usia, $alamat) {
        $this->id_pasien = $id;
        $this->nama = $nama;
        $this->usia = $usia;
        $this->alamat = $alamat;
    }

    public function daftar_perawatan($dokter, $diagnosa, $tindakan) {
        return new Perawatan($this->id_pasien, $dokter->id_dokter, $diagnosa, $tindakan);
    }

    public function lihat_riwayat() {
        return empty($this->riwayat_penyakit) ? "Belum ada riwayat penyakit." : implode(", ", $this->riwaya
    }
}

// Kelas Dokter
class Dokter {
    public $id_dokter;
    public $nama;
    public $spesialisasi;
    public $jadwal_praktek;

    public function __construct($id, $nama, $spesialisasi, $jadwal) {
        $this->id_dokter = $id;
        $this->nama = $nama;
        $this->spesialisasi = $spesialisasi;
        $this->jadwal_praktek = $jadwal;
    }

    public function periksa_pasien($pasien, $diagnosa) {
        $pasien->riwayat_penyakit[] = $diagnosa;
        return "<strong>🩺 Dokter {$this->nama}</strong> mendiagnosa pasien <strong>{$pasien->nama}</strong
    }

    public function lihat_jadwal() {
        return "Jadwal praktek: " . implode(", ", $this->jadwal_praktek);
    }
}

// Kelas Perawatan
```

```php
class Perawatan {
    public static $idCounter = 1;
    public $id_perawatan;
    public $id_pasien;
    public $id_dokter;
    public $diagnosa;
    public $tindakan;
    public $resep_obat = [];

    public function __construct($id_pasien, $id_dokter, $diagnosa, $tindakan) {
        $this->id_perawatan = self::$idCounter++;
        $this->id_pasien = $id_pasien;
        $this->id_dokter = $id_dokter;
        $this->diagnosa = $diagnosa;
        $this->tindakan = $tindakan;
    }

    public function tambah_perawatan($obat) {
        $this->resep_obat[] = $obat;
    }

    public function lihat_perawatan() {
        return "<strong> Perawatan ID:</strong> {$this->id_perawatan} <br>
                <strong> Pasien ID:</strong> {$this->id_pasien} <br>
                <strong> Dokter ID:</strong> {$this->id_dokter} <br>
                <strong> Diagnosa:</strong> {$this->diagnosa} <br>
                <strong> Tindakan:</strong> {$this->tindakan} <br>
                <strong> Obat:</strong> " . (empty($this->resep_obat) ? "Tidak ada obat." : implode(", ", $
    }
}

// Kelas Antrian
class Antrian {
    private $antrian = [];

    public function tambah_antrian($pasien) {
        $this->antrian[] = $pasien;
        echo "✅ <strong>{$pasien->nama}</strong> telah ditambahkan ke antrian.<br>";
    }

    public function panggil_pasien() {
        if (empty($this->antrian)) {
            echo "<strong> Tidak ada pasien dalam antrian.</strong><br>";
            return null;
        } else {
            $pasien = array_shift($this->antrian);
            echo "<strong> Memanggil {$pasien->nama} untuk konsultasi...</strong><br>";
            return $pasien;
        }
    }
}
// ========================== SIMULASI SISTEM ========================== //
echo "<h2>🏥 SIMULASI ANTRIAN RUMAH SAKIT</h2>";

// Membuat objek pasien
$pasien1 = new Pasien(1, "Andi", 30, "Jakarta");
$pasien2 = new Pasien(2, "Budi", 25, "Bandung");

// Membuat objek dokter
$dokter1 = new Dokter(101, "Dr. Siti", "Umum", ["Senin", "Rabu", "Jumat"]);
```

```php
// Membuat sistem antrian
$antrian = new Antrian();
echo "<h3>📝 Pendaftaran Pasien ke Antrian</h3>";
$antrian->tambah_antrian($pasien1);
$antrian->tambah_antrian($pasien2);

echo "<hr>";

// Panggil pasien dari antrian
echo "<h3>👴⚕️ Pemeriksaan Pasien</h3>";
$pasien_dipanggil = $antrian->panggil_pasien();
if ($pasien_dipanggil) {
    echo $dokter1->periksa_pasien($pasien_dipanggil, "Demam");
    $perawatan = $pasien_dipanggil->daftar_perawatan($dokter1, "Demam", "Pemberian Obat");
    $perawatan->tambah_perawatan("Paracetamol");
    echo $perawatan->lihat_perawatan();
}
echo "<hr>";

// Panggil pasien berikutnya
$pasien_dipanggil = $antrian->panggil_pasien();
if ($pasien_dipanggil) {
    echo $dokter1->periksa_pasien($pasien_dipanggil, "Batuk");
    $perawatan = $pasien_dipanggil->daftar_perawatan($dokter1, "Batuk", "Pemberian Obat");
    $perawatan->tambah_perawatan("OBH");
    echo $perawatan->lihat_perawatan();
}
echo "<hr>";

// Cek antrian kosong
$antrian->panggil_pasien();

?>
```

Output yang dihasilkan :

```
🏥 SIMULASI ANTRIAN RUMAH SAKIT
📝 Pendaftaran Pasien ke Antrian
✅ Andi telah ditambahkan ke antrian.
✅ Budi telah ditambahkan ke antrian.
---
🧍 Pemeriksaan Pasien
Memanggil Andi untuk konsultasi...
🩺 Dokter Dr. Siti mendiagnosa pasien Andi dengan 'Demam'.
Perawatan ID: 1
Pasien ID: 1
Dokter ID: 101
Diagnosa: Demam
Tindakan: Pemberian Obat
Obat: Paracetamol

---
Memanggil Budi untuk konsultasi...
🩺 Dokter Dr. Siti mendiagnosa pasien Budi dengan 'Batuk'.
Perawatan ID: 2
Pasien ID: 2
Dokter ID: 101
Diagnosa: Batuk
Tindakan: Pemberian Obat
Obat: OBH

---
Tidak ada pasien dalam antrian.
Cannot modify header information - headers already sent by (output started at :15) on line 3
```